



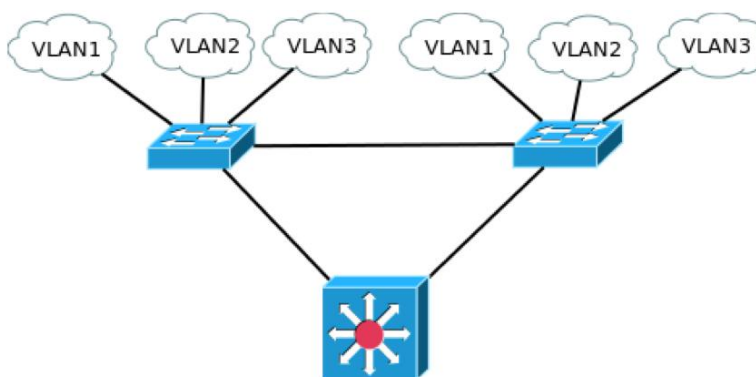
## Guia 5– Interligação de VLANs

### Objectivos:

- Routing entre VLANs
- Estabelecimento e configuração de trunks

## 1 - Inter-VLAN Routing: usando um Switch L3 (e links redundantes)

5. Troque o router por um switch L3 conforme a figura abaixo. Tenha em atenção quais as interfaces que usa para ligar o switch L3 aos outros!



Configure 3 VLANs no L3 Switch (VLAN1 ,2 e 3):

```
RouterSW# vlan database
RouterSW(vlan)# vlan 1
RouterSW(vlan)# vlan 2
RouterSW(vlan)# vlan 3
RouterSW(vlan)# exit
```

Configure os portos L2 do Switch L3 (fastEthernet slot 1/\*), porto 0: VLAN1, portos 1-8: VLAN2, portos 9-12:

VLAN3 e portos 13-15: Inter-switch/Tagged/802.1Q:

```
RouterSW(config)# interface f1/0
RouterSW(config-if)# switchport mode access
RouterSW(config-if)# switchport access vlan 1
RouterSW(config-if)# interface range fastEthernet 1/1 - 8
RouterSW(config-if-range)# switchport mode access
RouterSW(config-if-range)# switchport access vlan 2
RouterSW(config-if-range)# interface range fastEthernet 1/9 - 12
RouterSW(config-if-range)# switchport mode access
```

Cofinanciado por:





```
RouterSW(config-if-range)# switchport access vlan 3
RouterSW(config-if-range)# interface range fastEthernet 1/13 - 15
RouterSW(config-if-range)# switchport mode trunk
RouterSW(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q

Configure as interfaces virtuais (Vlan) do switch L3:
RouterSW(config)# interface Vlan 1
RouterSW(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
RouterSW(config-if)# no autostate !força o porto a estar sempre em cima
```

```
RouterSW(config)# interface Vlan 2
RouterSW(config-if)# ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
RouterSW(config-if)# no autostate ! força o porto a estar sempre em cima
RouterSW(config)# interface Vlan 3
RouterSW(config-if)# ip address 10.3.3.1 255.255.255.0
RouterSW(config-if)# no autostate !forces the port to be always up
```

Verifique a tabela de encaminhamento (**show ip route**). Certifique-se que os terminais (hosts) têm as gateways configuradas para os endereços IP das interfaces virtuais (Vlan) do switch L3 e teste a conectividade. Capture os pacotes trocados entre o Router e o Switch L3.

6. Grave as configurações dos equipamentos, bem como o projecto.

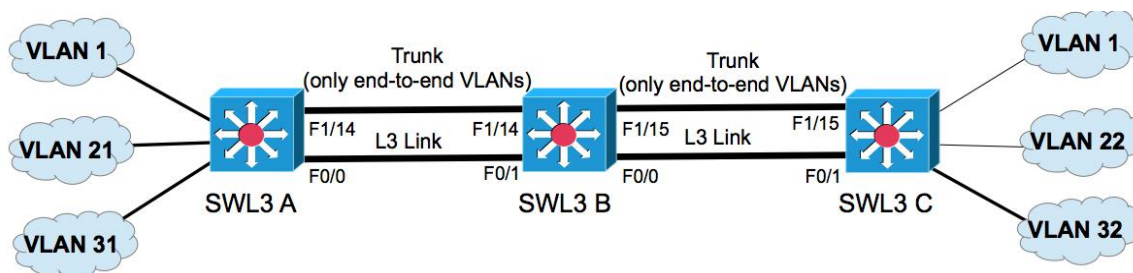
## 1 – Links de Trunk Restringidos

7. Construa a seguinte rede usando Switches L3. A VLAN 1 existe de uma ponta à outra da rede (end-to-end), e as outras VLANs são apenas locais. Para simular interfaces L3, use interfaces Ethernet normais, ou interfaces L2 (modulo de Switching) convertidas em interfaces L3 usando o commando no switchport.

Configure as VLANs nos três switches L3: SWL3 A deverá ter as VLAN 1, 21, and 31; SWL3 B deverá ter a VLAN 1 apenas; e o SWL3 C deverá ter as VLAN 1, 22, and 32.

**Nota: Por defeito, os Cisco têm VLANs que têm que ser consideradas end-to-end (1002-1005) e não podem ser apagadas.**

**Nota:** Não se esqueça que pode substituir as núvens por VPC's ou outros routers a fazer de host.



Configure as VLANs assumindo que os portos de trunk são f1/14 e f1/15 em todos os switches L3:

```
SWL3*(config-if-range)# interface range fastEthernet 1/14 - 15
```

```
SWL3*(config-if-range)# switchport mode trunk
```

```
SWL3*(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 1,1002-1005
```

Garanta que todos os switches L3 têm o routing IPv4 ativo, usando o comando `ip routing`.

Configure as endereços IP das interfaces assumindo que as VLANs têm as redes 10.0.<#vlan>.0/24, a rede IP entre o SWL3A e o SWL3B é a 10.1.0.0/24 e a rede entre o SWL3B e o SWL3C é a 10.2.0.0/24.

Configure um protocolo de encaminhamento.

```
SWL3*(config)# router rip
```

```
SWL3*(config-router)# version 2
```

 !Necessário devido às sub-redes

```
SWL3*(config-router)# network 10.0.0.0
```

```
SWL3*(config-router)# passive-interface vlan 1
```

 ! Não utiliza a VLAN1 para encaminhar tráfego L3

Analise as tabelas de encaminhamento, teste a conectividade e capture/analise as capturas no trunk e nos links L3.

#### Nota:

Para fazer um ping desde a interface da VLAN1 no SWL3A (e.g., 10.0.1.1) para a interface VLAN22 do SWL3C (e.g., 10.0.22.3), utilize o commando ping com indicação da origem:

```
SWL3A# ping 10.0.22.3 source 10.0.1.1
```

Sem o comando `source` o endereço origem do ping é o da interface de saída definida pela tabela de encaminhamento.

Conclua acerca de que tráfego passa através de que link, entre os switches, quando existe conectividade inter-VLAN.

8. Grave as configurações dos equipamentos, bem como o projecto.

## 2 – Links de Trunk Restringidos (sem Link L3)

9. Remova o link L3, crie uma VLAN de interligação (e.g., VLAN 101) e reconfigure a rede para ter conectividade total entre VLANs. Comece por alterar as restrições do trunk:

```
SWL3*(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 1,101,1002-1005
```

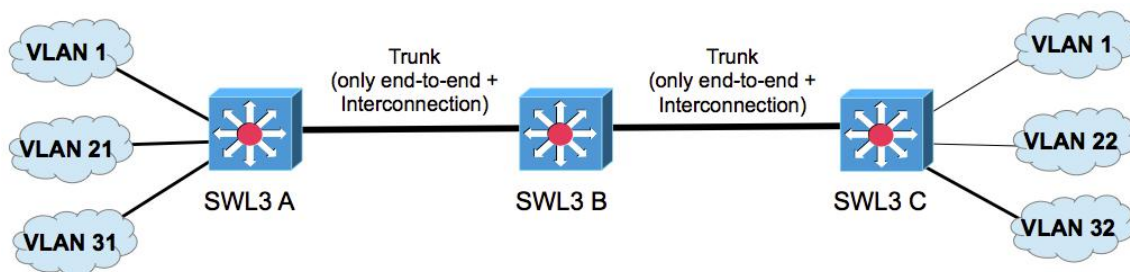
Cofinanciado por:





Analise as tabelas de encaminhamento, teste a conectividade e capture/analise as capturas nos trunks.

**DICA:** As VLANs de interligação podem ser usadas para passar anúncios de rotas RIP de outras redes.



10. Grave as configurações dos equipamentos, bem como o projecto.